

LumaLife 测试报告

1 引言

1.1 目标

本文档用于记录 LumaLife 综合生活助手平台的测试计划、测试范围、测试方法、测试用例、执行日志和测试总结，验证系统是否满足课程验收场景下的核心业务需求。

1.2 背景

LumaLife 是一个本地生活服务演示系统，包含普通用户端、商家管理端和平台管理端。系统覆盖商家发现、商品加购、地址管理、外卖下单、团购购买、模拟支付、订单履约、评价、客服会话、AI 辅助回复和平台看板等功能。

1.3 范围

本报告覆盖以下测试范围：

范围	内容
功能测试	登录注册、商家浏览、购物车、订单、支付、评价、收藏、客服、商家后台、平台看板
接口权限测试	匿名访问、普通用户权限、商家管理员权限、平台管理员权限
业务规则测试	库存扣减、幂等支付、订单状态流转、地址数量限制、团购核销
持久化测试	商家资料、订单、评价、会话和统计数据的状态文件恢复
构建测试	后端 Maven 测试、前端 TypeScript 与 Vite 构建

1.4 引用文件

- 软件开发说明书
- 软件概要设计说明书
- 软件详细设计说明书

2 测试计划

2.1 目的

测试活动的目的在于确认系统主流程可运行、核心权限边界有效、异常业务规则能被拦截、前后端可正常构建，并及时记录当前版本中仍需修复的问题。

2.2 测试计划标识符

项目	内容
测试计划编号	LumaLife-TP-20260609
被测系统	LumaLife 综合生活助手平台
被测版本	123eace feat: 管理仪表盘优化 + 智能推荐引擎 + 收藏功能 + 商家台拆分
测试日期	2026-06-09
测试环境	Windows、JDK 21、Maven、Node.js、npm、Chrome/浏览器

2.3 测试项

编号	测试项	说明
T01	用户认证	登录、普通用户注册、商家注册、当前用户信息
T02	商家发现	分类、搜索、排序、价格筛选、评分筛选、推荐理由
T03	收藏功能	收藏商家、取消收藏、收藏列表
T04	地址管理	新增、编辑、删除、设置默认地址、地址数量限制
T05	购物车	加购、修改数量、删除、清空、跨商家拆单
T06	外卖订单	创建订单、模拟支付、取消待支付订单、确认收货
T07	团购订单	购买团购、生成券码、商家核销
T08	评价	完成订单后评价、重复评价限制、商家评价查看
T09	商家后台	订单履约、商品维护、团购维护、店铺名称同步
T10	客服会话	用户发起会话、商家回复、会话持久化、AI 辅助回复
T11	平台看板	指标、账号列表、商家排行、健康状态、日志
T12	权限控制	匿名、普通用户、商家管理员、平台管理员访问边界

2.4 要测试的特征

- 1. 用户能通过不同角色账号登录并进入对应角色页面。
- 2. 未登录用户可浏览公开商家列表，但不能访问购物车和订单。
- 3. 普通用户可完成从浏览商家到支付、评价的消费闭环。
- 4. 商家管理员只能管理自己所属商家的订单、商品、团购和客服会话。
- 5. 平台管理员可查看账号和指标，但响应中不包含密码字段。
- 6. 支付请求使用 `clientRequestId` 保证同一请求重复支付不会重复扣减库存。
- 7. 订单状态必须按待支付、已支付、已接单、配送中、已完成等合法路径流转。
- 8. 客服会话和运营统计在状态文件恢复后仍可读取。
- 9. 前端生产构建可通过 TypeScript 检查和 Vite 打包。

2.5 不测试的特征

当前版本不重点测试以下内容：

项目	原因
真实第三方支付	当前系统采用模拟支付
真实短信或邮件通知	课程演示版本未接入外部通知服务
大规模压测	当前版本定位为本地演示系统
MySQL/Redis 真实业务持久化	代码中保留迁移计划，当前业务仍以内存和状态文件为主

2.6 测试方法

方法	使用位置
单元测试	<code>DemoStoreTest</code> 验证核心业务规则
接口集成测试	<code>ApiSecurityIntegrationTest</code> 验证 Web 层权限和接口响应
手工功能测试	浏览器中验证用户、商家、管理员主要流程
构建测试	<code>mvn test</code> 、 <code>npm.cmd run build</code>
回归测试	对新增收藏、商家台拆分、客服、看板等功能执行主流程复测

2.7 测试通过准则

- 1. 后端单元测试和接口集成测试全部通过。
- 2. 前端构建命令执行成功。
- 3. 系统启动后健康检查返回 `UP`。

- 4. 普通用户、商家管理员、平台管理员三类角色主流程可完成。
- 5. 权限越权访问返回 401 或 403。
- 6. 响应数据不暴露密码或密码哈希。

2.8 环境要求

环境项	要求
操作系统	Windows 10/11 或 Linux
JDK	17+，本次验证使用 Java 21
Maven	可执行 <code>mvn test</code> 和 <code>mvn package</code>
Node.js/npm	可执行 <code>npm.cmd run build</code>
浏览器	Chrome、Edge 或其他现代浏览器
网络	如需真实 AI 回复，需要能访问 Agnes API

3 测试设计说明

3.1 目的

测试设计用于将业务需求拆分为可执行的自动化用例和手工用例，保证消费闭环、履约闭环和平台观测闭环均被覆盖。

3.2 测试设计标识符

项目	内容
测试设计编号	LumaLife-TD-20260611
设计对象	前端页面、后端接口、核心服务
设计方法	黑盒测试为主，结合核心服务白盒单元测试

3.3 方法细化

3.3.1 用户侧

用户侧测试以“发现商家 -> 加购 -> 地址 -> 下单 -> 支付 -> 收货 -> 评价 -> 客服”为主线，重点验证跨商家拆单、库存扣减和状态时间线。

3.3.2 商家侧

商家侧测试以“接收订单 -> 接单 -> 配送 -> 完成 -> 查看评价 -> 回复客服”为主线，重点验证商家只能操作自身资源。

3.3.3 管理侧

管理侧测试以指标和账号安全为主线，重点验证平台管理员能看到必要统计，但不能看到密码字段。

3.3.4 异常规则

异常规则覆盖无地址下单、非法状态流转、重复注册、越权访问、重复支付、空评价内容等场景。

3.4 特征通过准则

特征	通过准则
登录注册	正确账号能登录，重复账号注册被拒绝
权限控制	未授权访问返回 401，角色越权返回 403
购物车	数量更新、删除、清空结果正确
订单	状态流转合法，非法跳转被拒绝
支付	同一 <code>clientRequestId</code> 重复提交结果幂等
库存	支付后库存按购买数量扣减且不重复扣减
看板	指标和账号列表可展示，响应不含密码
构建	前端构建成功，后端测试通过或失败项有明确记录

4 测试用例说明

4.1 自动化测试用例

当前后端自动化测试共 40 个用例，分为 30 个核心服务用例和 10 个接口集成用例。

4.1.1 核心服务测试

用例编号	用例名称	验证点
TC-S-001	paymentIsIdempotentForSameClientRequestId	同一支付请求重复提交保持幂等
TC-S-002	normalUserLoginCanReturnNullMerchantId	普通用户登录允许 merchantId 为空
TC-S-003	illegalMerchantStateTransitionIsRejected	商家不能跳过合法状态直接配送
TC-S-004	userCanOnlyKeepFiveAddresses	用户最多维护 5 个地址
TC-S-005	merchantCannotToggleOtherMerchantProduct	商家不能上下架其他商家的商品
TC-S-006	merchantCanDeleteOwnProductAndRemoveItFromCarts	删除本店商品会清理购物车项
TC-S-007	userCanCancelOnlyPendingPaymentOrder	仅待支付订单可由用户取消
TC-S-008	cartItemQuantityCanBeChangedAndRemoved	购物车数量可修改和移除
TC-S-009	registerCreatesNormalUserWithEncodedPassword	注册用户密码加密保存
TC-S-010	merchantRegisterCreatesMerchantAdminAccount	商家注册创建账号和店铺
TC-S-011	registerRejectsDuplicateUsernameAcrossRoles	不同角色也不能重复用户名
TC-S-012	seededLightFoodAndBakeryMerchantsHaveAdminAccounts	种子商家账号可登录
TC-S-013	merchantNicknameUpdateKeepsStoreNameAndAccountNameInSync	商家昵称和店铺名称同步
TC-S-014	merchantNicknameUpdatePersistsAcrossStoreRestart	商家昵称重启后保持
TC-S-015	registeredMerchantAccountPersistsAcrossStoreRestart	新注册商家重启后保持

用例编号	用例名称	验证点
TC-S-016	merchantStateFileOverridesSeededStoreNameForExistingMerchant	状态文件覆盖种子商家名称
TC-S-017	oldMerchantProfileStateFileIsMigratedToAccountState	旧状态文件可迁移
TC-S-018	merchantListSupportsSortAndFilters	商家排序和筛选生效
TC-S-019	merchantStatsAreAffectedByPaidOrdersAndReviews	支付和评价影响商家统计
TC-S-020	ordersReviewsMetricsAndMerchantStatsPersistAcrossStoreRestart	订单、评价、指标重启后保持
TC-S-021	customerServiceConversationPersistsAcrossStoreRestart	客服会话重启后保持
TC-S-022	deliveryOrderUsesSelectedAddressSnapshot	下单记录地址快照
TC-S-023	deliveryOrderRequiresAnAddress	无地址不能创建外卖订单
TC-S-024	cartCanCreateSeparateDeliveryOrdersByMerchant	跨商家购物车按商家拆单
TC-S-025	paymentDeductsDeliveryProductStock	外卖支付扣减商品库存
TC-S-026	orderListRepairsUnknownMerchantName	订单列表修复未知商家名
TC-S-027	merchantCompletionKeepsDeductedStockVisible	商家完成订单后库存状态保持
TC-S-028	completedOrderRequiresReviewContent	已完成订单评价内容不能为空
TC-S-029	merchantCanSeeReviewsForOwnOrders	商家只能查看本店评价
TC-S-030	paymentDeductsGroupDealStockOnceForSameRequest	团购重复支付请求只扣一次库存

4.1.2 接口权限测试

用例编号	用例名称	验证点
TC-A-001	anonymousUserCanBrowsePublicMerchantList	匿名用户可浏览公开商家
TC-A-002	merchantListAppliesSortingAndFilters	商家列表接口排序筛选生效
TC-A-003	anonymousUserCannotAccessCart	匿名用户访问购物车返回 401
TC-A-004	normalUserCannotAccessMerchantAdminApis	普通用户不能访问商家后台
TC-A-005	merchantAdminCannotAccessPlatformAdminApis	商家管理员不能访问平台看板
TC-A-006	platformAdminCanAccessMetrics	平台管理员可访问看板且不暴露密码
TC-A-007	merchantRegisterCreatesMerchantAdminAndCanAccessWorkbench	商家注册后可访问工作台
TC-A-008	merchantCanUpdateNicknameAndPublicStoreName	商家名称修改同步到公开列表
TC-A-009	merchantProfilePutPersistsNicknameAcrossLoginAndDiscovery	PUT 修改商家资料后登录和发现页保持一致
TC-A-010	merchantAssistantEndpointReturnsReplyForMerchantAdmin	商家 AI 辅助接口返回非空回复

4.2 手工测试用例

用例编号	操作步骤	预期结果
TC-M-001	使用 13800000001 / abc123456 登录	登录成功并进入发现页
TC-M-002	搜索商家并按分类筛选	商家列表按条件刷新
TC-M-003	收藏一个商家并进入收藏页	收藏页展示该商家
TC-M-004	进入商家详情并添加商品到购物车	购物车出现对应商品
TC-M-005	修改购物车数量并删除商品	小计变化正确，删除后商品消失
TC-M-006	选择地址并创建订单	生成待支付订单
TC-M-007	支付订单	订单状态变为已支付
TC-M-008	使用商家账号接单、配送、完成	订单状态按流程变化
TC-M-009	用户提交评价	订单标记已评价，商家可查看评价
TC-M-010	用户购买团购并复制券码	生成可核销券码
TC-M-011	商家输入券码核销	核销成功或给出明确错误
TC-M-012	用户向商家发送客服消息	商家客服页可看到会话
TC-M-013	商家回复客服消息	用户客服页可看到回复
TC-M-014	平台管理员登录看板	指标、账号、日志正常展示
TC-M-015	普通用户直接访问商家接口	返回 403 或前端无入口

4.3 输入说明

输入类型	示例
登录信息	手机号、密码
搜索条件	关键词、分类、人均价格、最低评分、排序方式
地址信息	联系人、手机号、详细地址、默认地址
购物车信息	商品 ID、购买数量
支付信息	订单 ID、clientRequestId
评价信息	总评分、口味评分、服务评分、评价内容
客服信息	会话对象、消息内容
商家商品	名称、描述、价格、库存、上下架状态

4.4 输出说明

输出类型	预期内容
统一接口响应	{ "code": 200, "message": "success", "data": {} }
商家列表	商家名称、分类、评分、人均价、销量、距离和推荐理由
订单信息	订单号、商家、状态、总价、商品行、状态时间线
团购券	支付成功后生成券码
管理看板	指标、趋势、排行、健康状态、账号摘要和日志
错误响应	401、403 或业务错误消息

5 测试规程说明

5.1 测试规程标识符

项目	内容
测试规程编号	LumaLife-TPR-20260611
执行人员	项目组开发/测试人员
执行方式	自动化命令 + 浏览器手工验证

5.2 特殊要求

1. 后端测试建议使用干净状态文件或测试配置 `lumalife.state-file=`。
2. 前端构建在 Windows PowerShell 中建议使用 `npm.cmd run build`。
3. 如需验证真实 AI 回复，必须设置 `AGNES_API_KEY` 并重启后端。
4. 验证权限时不要复用错误角色的 token。

5.3 规程步骤

5.3.1 后端自动化测试

```
cd backend  
mvn test
```

5.3.2 前端构建测试

```
cd frontend  
npm.cmd run build
```

5.3.3 后端启动验证

```
cd backend  
mvn -DskipTests package  
java -jar target/lumalife-backend-0.1.0.jar
```

访问：

```
http://localhost:8080/actuator/health
```

5.3.4 前端启动验证

```
cd frontend  
npm.cmd run dev
```

访问：

```
http://localhost:5173/
```

6 测试日志

6.1 2026年6月9日 小组测试日志

测试人员：

姓名	分工
孙伟宸	后端接口、权限控制、部署启动验证
黄羿	普通用户消费流程、购物车与订单验证
孙銘	商家后台、商品维护与团购核销验证
戴昊	平台管理看板、账号列表与日志验证
钟其宏	前端页面、兼容性与手工回归验证

测试环境：

环境项	内容
前端地址	<code>http://localhost:5173/</code>
后端地址	<code>http://localhost:8080</code>
浏览器	Chrome / Edge
后端运行方式	Spring Boot 本地运行或 jar 包运行
前端运行方式	Vite 开发服务

测试记录：

编号	测试模块	测试人员	测试内容	测试结果	备注
LOG-0609-001	登录注册	孙伟宸	验证普通用户、商家管理员、平台管理员登录后进入不同页面	通过	角色跳转符合预期
LOG-0609-002	商家发现	黄羿	验证搜索、分类筛选、价格筛选、评分筛选和排序	通过	商家列表可按条件刷新
LOG-0609-003	收藏功能	黄羿	收藏商家、取消收藏、查看收藏列表	通过	收藏状态可同步展示
LOG-0609-004	购物车	黄羿	商品加购、修改数量、删除商品、清空购物车	通过	小计与列表变化正确
LOG-0609-005	外卖订单	黄羿	选择地址创建订单、模拟支付、取消待支付订单	通过	跨商家商品可拆分订单
LOG-0609-006	商家履约	孙銘	商家对已支付订单执行接单、配送、完成	通过	状态时间线更新正常
LOG-0609-007	团购核销	孙銘	用户购买团购券后，商家输入券码核销	通过	非本店或重复券码可被拦截
LOG-0609-008	商品维护	孙銘	新增、编辑、上下架、删除商品和团购套餐	通过	商品列表刷新正常
LOG-0609-009	客服会话	钟其宏	用户发送客服消息，商家后台查看并回复	通过	双方会话内容一致
LOG-0609-010	AI 辅助	孙伟宸	验证客服助手在缺少密钥时返回兜底回复	通过	不影响人工客服流程
LOG-0609-011	管理看板	戴昊	查看概览指标、商家排行、账号列表、操作日志	通过	账号列表不展示密码
LOG-0609-012	权限控制	孙伟宸	匿名、普通用户、商家、管理员访问边界测试	通过	越权访问被拒绝
LOG-0609-013	前端显示	钟其宏	检查主要页面布局、按钮状态和提示信息	通过	页面可正常操作
LOG-0609-014	部署启动	孙伟宸	启动前端、后端并访问健康检查接口	通过	健康检查返回 UP

问题记录：

问题编号	描述	处理情况
ISSUE-0609-001	AI 真实模型回复依赖 <code>AGNES_API_KEY</code> ，未配置时只能使用兜底回复	记录为部署前置条件
ISSUE-0609-002	前端生产包体积超过 Vite 默认提示阈值	记录为后续性能优化项

6.2 2026-06-11 后端自动化测试

执行命令：

```
cd backend
mvn test
```

执行结果：

项目	结果
总用例数	40
通过	40
失败	0
错误	0
跳过	0
构建结果	Success

测试结论：

```
全部通过
```

完善说明：

平台看板健康字段当前为对象结构：

```
{
  "health": {
    "status": "UP",
    "pendingOrders": 0
  }
}
```

测试断言已同步为检查 `$.data.health.status`，与当前接口结构保持一致。

6.3 2026-06-11 前端构建测试

第一次执行：

```
npm run build
```

结果：PowerShell 执行策略阻止 `npm.ps1` 。

第二次执行：

```
npm.cmd run build
```

结果：构建通过。

构建摘要：

文件	大小
dist/index.html	0.41 kB
dist/assets/index-CL4vC8Zk.css	16.89 kB
dist/assets/index-Hp2qUzY4.js	623.25 kB

构建警告：

```
Some chunks are larger than 500 kB after minification.
```

判断：该警告不影响当前演示版本运行，后续可通过动态导入或手动拆分 chunk 优化。

6.4 2026-06-11 启动验证

后端使用 jar 方式启动：

```
mvn -DskipTests package
java -jar target/lumalife-backend-0.1.0.jar
```

健康检查返回：

```
{"status": "UP"}
```

前端访问 `http://localhost:5173/` 返回 HTTP 200。

7 测试总结报告

当前版本的前端构建通过，后端服务可正常打包和启动，前后端本地访问正常。后端自动化测试共 40 个用例，40 个全部通过，平台看板健康字段断言已与当前接口结构保持一致。